

深圳市嘟嘟喵科技有限公司

smokefire 烟火 / 抽烟检测系统

模型能力实测手册

文档版本: V1.0

适用程序版本: 1.0.0

更新日期: 2026-08-03

目录

文档信息	2
1. 先看结论	2
2. 数据来源与测试方法	2
2.1 公开数据来源	2
2.2 固定抽样与推理	3
3. 火焰实测	3
4. 烟雾实测	4
5. 烟火同框实测	5
6. 无烟火干扰样本	6
7. 抽烟实测	7
7.1 C01-C04	7
7.2 C05-C08	8
7.3 C09-C12	9
8. 能力边界	9
9. 现场验收建议	10

重要提示

本手册用公开真实图片展示交付模型的实际输出和能力边界。系统是视频 AI 辅助告警工具，不能替代法定消防设施、人工巡检、应急流程和现场复核。

文档信息

项目	内容
模型	fire_smoke_v5.pt 、 smoking_v4.pt
默认阈值	0.30，本手册所有图片统一使用
输入尺寸	640
实测样本	D-Fire 18 张、CigDet 12 张，共 30 张
运行环境	NVIDIA CUDA 验证环境，PyTorch 2.9.1+cu128，Ultralytics 8.4.24；验证机型号不作为用户显卡兼容范围
项目地址	https://github.com/newtv-ai/smokefire

1. 先看结论

固定样本组	样本数	阈值 0.30 下的实际结果	说明
D-Fire 纯火焰	5	5 张出现火焰框	对明显火焰和部分夜间小火点有响应
D-Fire 纯烟雾	5	2 张出现烟雾框，3 张未检出	远景、稀薄或低对比烟雾仍是明显边界
D-Fire 烟火同框	4	4 张至少命中一种；3 张同时命中烟雾和火焰	同一画面中两个类别分别输出
D-Fire 无烟火	4	3 张无框，1 张出现烟雾框 0.49	云层、雾气、反光等可能产生误报
CigDet 抽烟正样本	12	12 张出现抽烟框，最高 0.94、最低最高框 0.35	近景中手、烟支、口部关系较清楚时表现更好

这些计数只描述本手册固定抽取的 30 张图片，不能写成总体准确率、召回率、误报率或项目承诺。公开数据的拍摄距离、画质和场景分布可能与用户现场不同。

2. 数据来源与测试方法

2.1 公开数据来源

数据集	用途	公开地址	许可
D-Fire	火焰、烟雾、烟火同框及无烟火图片	https://github.com/gaia-solutions-on-demand/DFireDataset	CC0 1.0
CigDet	真实抽烟 / 烟支场景图片	https://data.mendeley.com/datasets/6hyrr8typ7/1 ，DOI 10.17632/6hyrr8typ7.1	CC BY 4.0

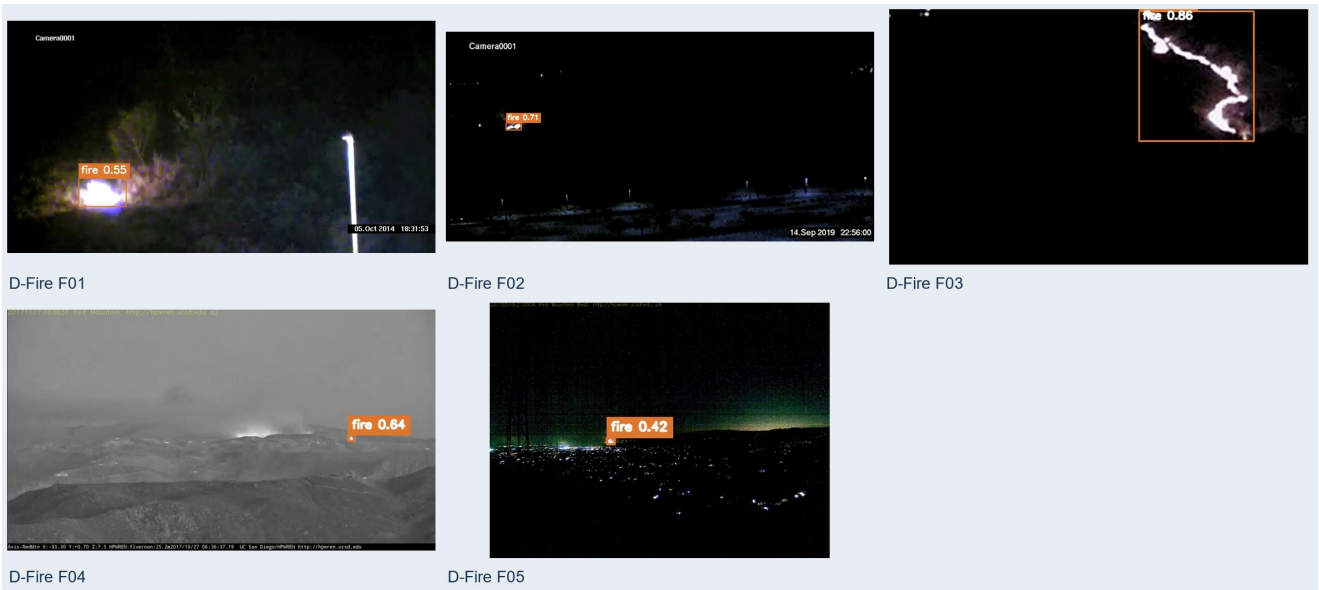
D-Fire 测试图片从公开镜像 <https://huggingface.co/datasets/Hajorda/flameye-wildfire-detection> 中标记为 `dfire` 的样本读取；原始数据集和许可仍以上表官方仓库为准。CigDet 作者为 Ali Khan，本手册使用其公开测试集图片。

2.2 固定抽样与推理

- D-Fire：按公开图片 ID 排序后，在纯火焰、纯烟雾、烟火同框、无烟火四组中等距抽取 5 / 5 / 4 / 4 张。
- CigDet：按测试集文件名排序后，从 111 张测试图片中等距抽取 12 张。
- 两个模型均使用输入尺寸 640、默认阈值 0.30；只绘制模型实际返回且不低于 0.30 的框。
- 图片没有人工挑框或补框；未检出样本保持无框，误报样本也原样保留。

重要提示
图片来自网上下载的真实公开数据集，可能与现场实际有所出入。检测框由 `fire_smoke_v5.pt` / `smoking_v4.pt` 实际推理生成；图片未人工补框，置信度保留两位小数展示。

3. 火焰实测



D-Fire 纯火焰固定样本 F01-F05

编号	公开图片 ID	最高实际输出
F01	dfire_AoF00001	fire 0.55
F02	dfire_AoF04540	fire 0.71
F03	dfire_AoF04591	fire 0.86
F04	dfire_PublicDataset00007	fire 0.64
F05	dfire_PublicDataset00358	fire 0.42

这组覆盖夜间远景、山地火线和小火点。5 张均达到默认阈值，但 F05 只有 0.42，说明远距离小目标的分数和稳定性仍会下降。

4. 烟雾实测



D-Fire S01



D-Fire S02



D-Fire S03



D-Fire S04



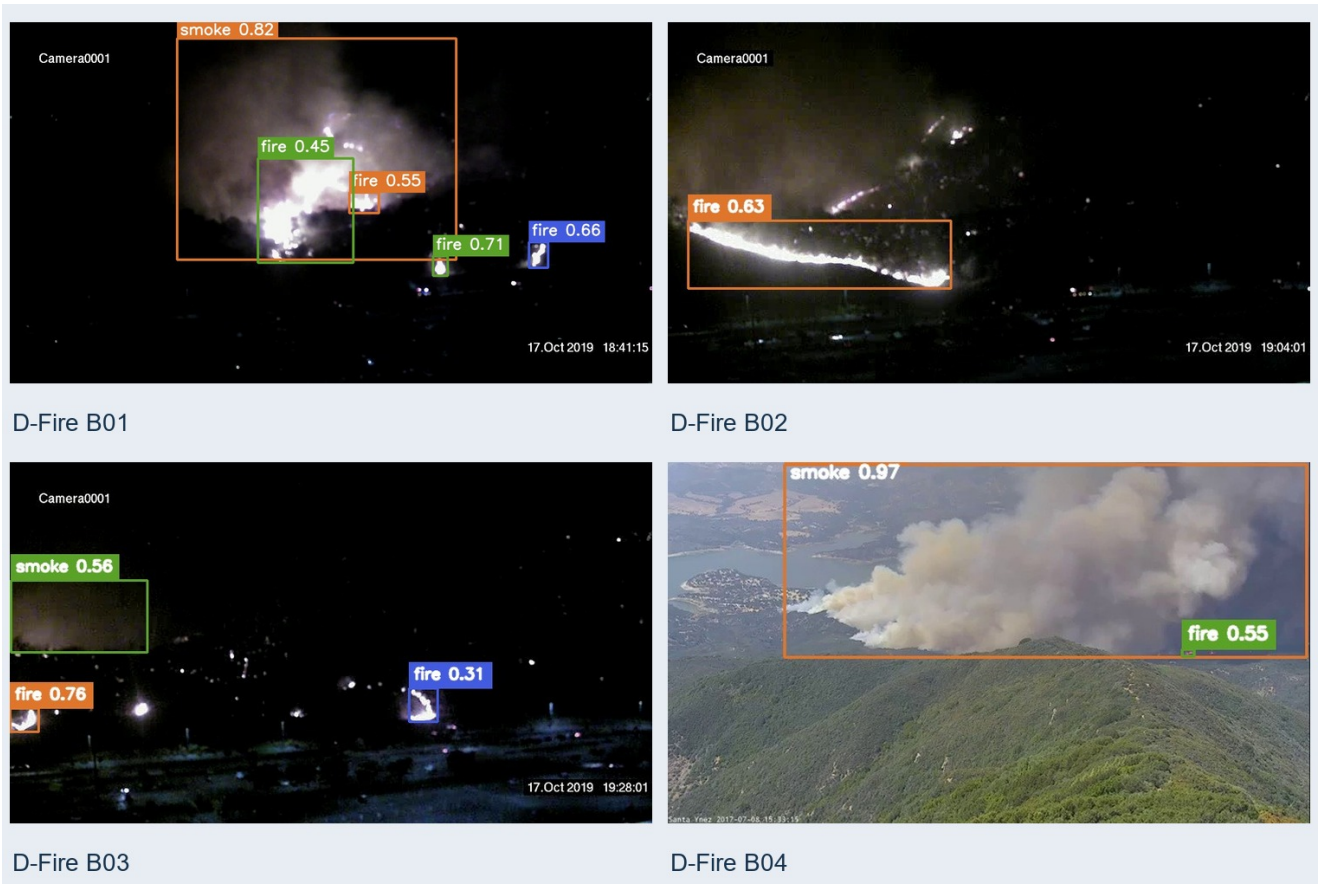
D-Fire S05

D-Fire 纯烟雾固定样本 S01-S05

编号	公开图片 ID	最高实际输出
S01	dfire_AoF00002	未检出
S02	dfire_AoF06061	未检出
S03	dfire_PublicDataset00162	未检出
S04	dfire_PublicDataset00469	smoke 0.81
S05	dfire_PublicDataset00648	smoke 0.93

大范围、边界清楚且与背景对比明显的烟柱得到较高分；远景、稀薄、低对比或容易与云雾混淆的烟雾可能漏检。公开样本显示烟雾能力不能只靠单一场景推断。

5. 烟火同框实测

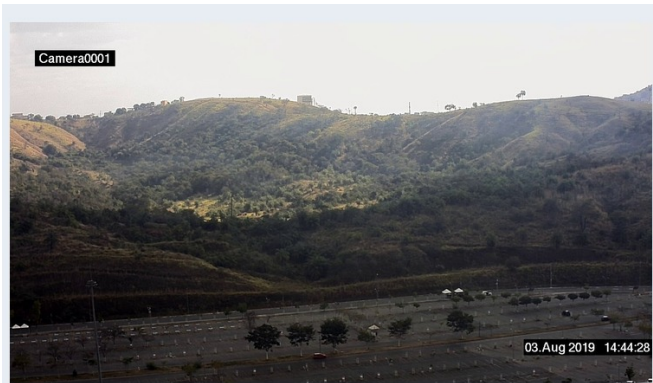


D-Fire 烟火同框固定样本 B01-B04

编号	公开图片 ID	主要实际输出
B01	dfire_AoF04019	smoke 0.82; fire 最高 0.71
B02	dfire_AoF04467	fire 0.63; 烟雾未检出
B03	dfire_AoF07841	fire 0.76; smoke 0.56
B04	dfire_PublicDataset00656	smoke 0.97; fire 0.55

4 张都至少命中一种类别，3 张同时给出火焰和烟雾框。B02 只命中火焰，说明同框不代表两个类别一定同步通过阈值。

6. 无烟火干扰样本



D-Fire N01



D-Fire N02



D-Fire N03



D-Fire N04

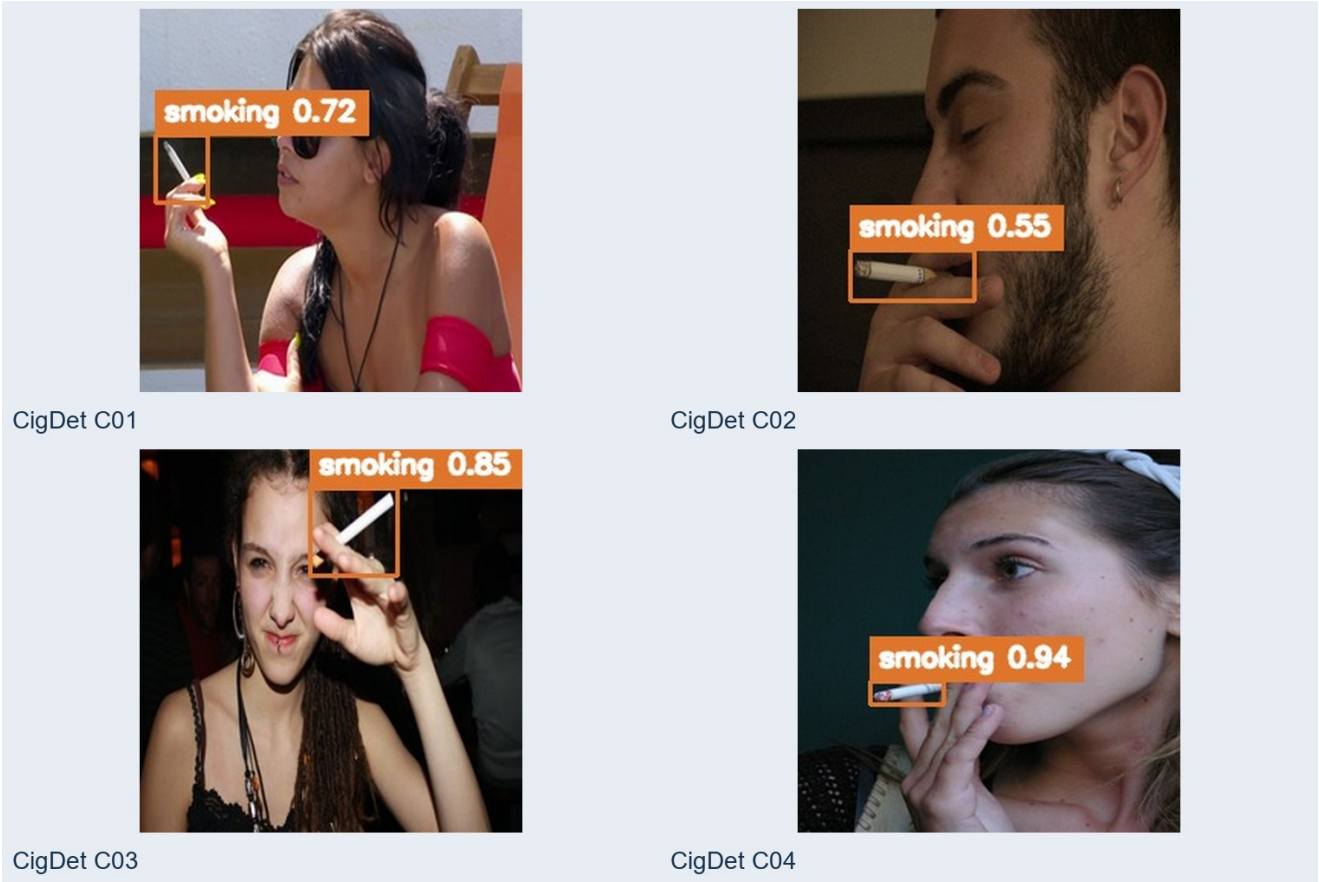
D-Fire 无烟火固定样本 N01-N04

编号	公开图片 ID	最高实际输出
N01	dfire_AoF00009	无框
N02	dfire_AoF01530	smoke 0.49
N03	dfire_AoF03575	无框
N04	dfire_AoF07717	无框

N02 在无烟火图片上产生烟雾框，是应当保留的真实误报例子。现场需要重点收集云雾、蒸汽、反光、扬尘、焊接和夜间灯光等强干扰负样本，不能只测试正样本。

7. 抽烟实测

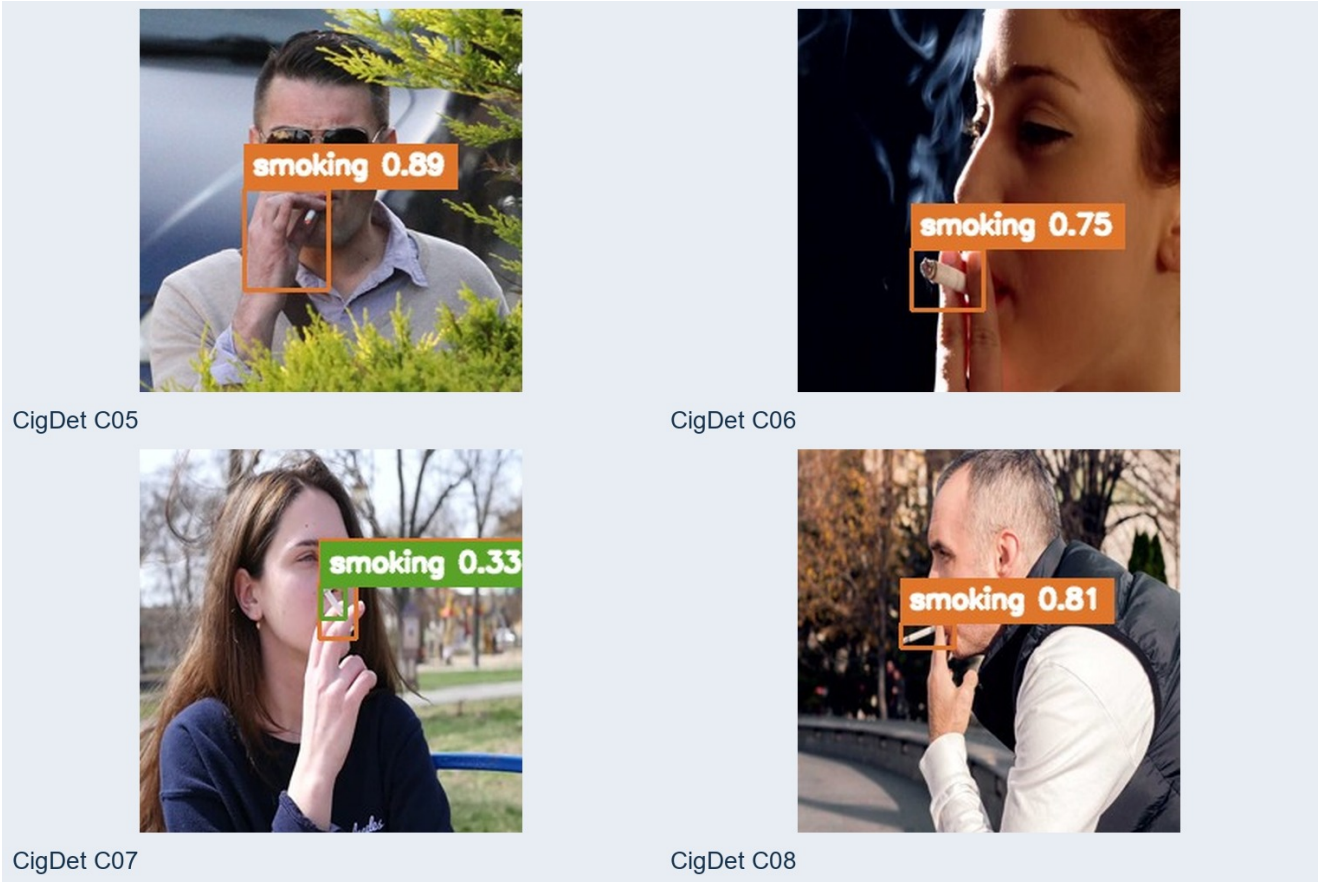
7.1 C01-C04



CigDet 固定样本 C01-C04

编号	原文件	最高实际输出
C01	smoking_0020.jpg	smoking 0.72
C02	smoking_0068.jpg	smoking 0.55
C03	smoking_0122.jpg	smoking 0.85
C04	smoking_0196.jpg	smoking 0.94

7.2 C05-C08



CigDet 固定样本 C05-C08

编号	原文件	最高实际输出
C05	smoking_0254.jpg	smoking 0.89
C06	smoking_0330.jpg	smoking 0.75
C07	smoking_0374.jpg	smoking 0.37
C08	smoking_0413.jpg	smoking 0.81

7.3 C09-C12



CigDet 固定样本 C09-C12

编号	原文件	最高实际输出
C09	smoking_0451.jpg	smoking 0.35
C10	smoking_0484.jpg	smoking 0.78
C11	smoking_0528.jpg	smoking 0.57
C12	smoking_0559.jpg	smoking 0.40

12 张正样本均出现不低于 0.30 的抽烟框，但 C07、C09、C12 的最高分仅为 0.37 / 0.35 / 0.40。抽烟检测对烟支尺寸、手部遮挡、姿态和拍摄距离敏感；这些近景结果不能直接外推到远距离监控画面。

8. 能力边界

- 模型只能分析摄像头拍到的内容；盲区、遮挡、过曝、暗光、压缩破坏无法由软件完全恢复。
- 远距离小火苗、小烟支和细薄烟雾可能像素不足；高分辨率不等于目标在画面中足够大。
- 烟雾比明显火焰更容易受云、雾、蒸汽、扬尘和背景亮度影响；本次固定样本同时出现漏检和误报。
- 抽烟公开样本多为近景，现场监控常为俯视远景，两者分布差异会直接影响结果。
- 置信度是模型对当前候选的相对评分，不是事件真实概率，也不能跨模型直接比较。

- 单张图片只验证单帧输出；正式视频告警还会受检测间隔、连续帧策略、断流和算力负载影响。

9. 现场验收建议

- 1 每类能力从目标机位准备正样本、普通负样本和强干扰负样本。
- 2 覆盖白天、夜间、逆光、雨雾、远近、不同码率、不同摄像头角度。
- 3 按默认阈值 0.30 建立基线；如需调整，必须用同一批样本复测误报和漏报。
- 4 视频验收按“事件是否形成”统计，同时记录首次告警延迟和录像完整性。
- 5 保存程序版本 1.0.0、两个权重哈希、样本清单和结果，便于后续复现。
- 6 试运行期间保持人工复核，达到双方约定指标后再扩大接入范围。

编制单位：深圳市嘟嘟喵科技有限公司 **项目地址：**<https://github.com/newtv-ai/smokefire>